Implantología, tema 3

Osteointegración II: diseño del implante, calidad ósea y momento de carga

12 apartados **45** min de lectura **30** preguntas argumentadas

En la primera parte se vio cómo cicatriza el hueso alrededor de un implante y por qué la estabilidad pasa por un valle. En esta segunda parte se responde a la pregunta práctica: ¿qué diseño, qué hueso y qué protocolo hacen que ese proceso salga bien? Cada rasgo del implante (conexión, platform switching, microespiras, roscas, diámetro) tiene una razón mecánica o biológica, y es esa razón, no la lista, lo que se pregunta y lo que te servirá en la consulta.

Antes de empezar

- La **osteointegración** es una cicatrización ósea que da una unión rígida y asintomática entre el hueso y un material sintético, mantenida bajo carga funcional.
- La cascada biológica pasa por coágulo y fibrina, inflamación, hueso reticular inmaduro, hueso laminar y remodelación. Una inflamación descontrolada (por sobrecalentamiento o contaminación) la compromete.
- La **estabilidad primaria** es mecánica, por fricción, y cae en días; la **secundaria** es biológica y crece en semanas. Se relevan y entre ambas hay un **valle** de mayor riesgo hacia la segunda o tercera semana.
- El hueso es un material compuesto de hidroxiapatita (mineral) y colágeno, con un módulo de elasticidad relativamente bajo; los implantes pueden ser de metal, cerámica, polímeros o compuestos.

Al terminar sabrás

- ✓ Asignar cada característica de diseño a la zona del implante a la que pertenece y explicar su efecto sobre el hueso.

- ✓ Justificar con razones mecánicas la conexión cónica, el platform switching y las microespiras, sin atribuirles efectos que no tienen.
- ✓ Elegir forma de cuerpo, rosca, diámetro y número de implantes según el hueso y la situación.
- ✓ Clasificar el hueso por unidades Hounsfield y adaptar el fresado.
- ✓ Decidir el momento de carga a partir de la curva de ese paciente.

---

1 Cómo se analiza un implante: módulo crestal, cuerpo y ápice

3 preguntas del test

Para entender por qué un implante funciona mejor que otro, la clase lo descompone en tres zonas: el **módulo crestal** (los dos o tres primeros milímetros, en la parte más coronal), el **cuerpo** (la zona roscada que ocupa la mayor parte de la longitud) y el **ápice** (el extremo que entra primero en el hueso). Cada zona resuelve un problema distinto, y una pregunta frecuente consiste en saber a cuál pertenece cada característica.

> **Módulo crestal**
> Parte del implante que contacta con el pilar, con los tejidos blandos y con el hueso marginal. Incluye el **tipo de conexión**, el **sistema antirrotacional** (que evita que el pilar gire) y el tratamiento de superficie del cuello.

Algo que conviene fijar desde el principio: el módulo crestal **no es el responsable de establecer la estabilidad primaria**. Eso corresponde al cuerpo y a sus roscas. Si un enunciado atribuye al módulo crestal el diseño del ápice o la estabilidad primaria, es una trampa.

Cuello liso o superficie mejorada. El módulo crestal puede tener un cuello de titanio **liso pulido** (brillante) o una superficie tratada (gris opaca, sin brillo). El tratamiento de superficie hace que el hueso se una antes, pero lo que atrae a las células óseas atrae también a las **bacterias**: una superficie mejorada expuesta es más difícil de desinfectar si aparece una infección. Todo en el diseño tiene una ventaja y un precio.

Por eso algunos implantes dejan uno, dos o hasta tres milímetros de titanio liso en el cuello y otros llevan superficie tratada hasta la propia

plataforma. La diferencia no es un capricho: refleja una **filosofía de diseño** distinta, que se entiende al ver la conexión y la pérdida de hueso esperable (apartados siguientes).

Así cae en el test

Se avisó de que puede preguntarse qué características pertenecen al módulo crestal (tipo de conexión, contacto con el pilar y con los tejidos blandos, antirrotacional) y cuáles no (el diseño del ápice, la estabilidad primaria).

Idea clave

Módulo crestal = conexión, tejidos blandos, antirrotacional y cuello. La estabilidad primaria depende del cuerpo y de sus roscas, no del módulo crestal.

Pon a prueba este apartado 3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

1 ¿Cuál de estas características pertenece al módulo crestal del implante?

A El diseño redondeado (en domo) del extremo apical.

B El tipo de conexión con el pilar y el contacto con los tejidos blandos.

C La profundidad de las roscas en la zona apical del cuerpo.

D La cámara que recoge el hueso al atornillar el implante.

Respuesta correcta: **B**

La clase dijo que, ante una pregunta de este tipo, lo del ápice no tiene que ver con el módulo crestal, mientras que la conexión con el pilar y el contacto con los tejidos blandos sí.

A **El diseño redondeado (en domo) del extremo apical.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El diseño del ápice no tiene que ver con el módulo crestal, que es la zona coronal.

B **El tipo de conexión con el pilar y el contacto con los tejidos blandos.** ✓ Correcta
Correcta. El módulo crestal es la parte que recibe el pilar y se relaciona con la encía; además lleva el sistema antirrotacional.

C **La profundidad de las roscas en la zona apical del cuerpo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Esa es una característica del cuerpo y de sus roscas, no del módulo crestal.

D **La cámara que recoge el hueso al atornillar el implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Esa cámara está en el ápice, lejos del módulo crestal.

2 ¿Qué parte del implante es la principal responsable de establecer la estabilidad primaria?

A El módulo crestal, por su tipo de conexión.

B El ápice en forma de domo.

C El cuerpo, con sus roscas (macroespiras).

D La rugosidad nanométrica de la superficie.

Respuesta correcta: **C**

La clase insistió en que el módulo crestal no tiene mucho que ver con la estabilidad primaria: eso es del cuerpo y de las roscas. La microrrugosidad afecta a la curva biológica.

A **El módulo crestal, por su tipo de conexión.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La conexión no interviene en el anclaje inicial en el hueso.

B **El ápice en forma de domo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El domo protege estructuras vecinas, pero no establece la estabilidad primaria.

C **El cuerpo, con sus roscas (macroespiras).** ✓ Correcta
Correcta. La estabilidad mecánica por fricción se consigue con el cuerpo y las roscas que muerden el hueso.

D **La rugosidad nanométrica de la superficie.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Esa rugosidad actúa sobre la biología (curva secundaria), no sobre la estabilidad mecánica.

3 **Un fabricante lleva el tratamiento de superficie mejorada hasta la propia plataforma de conexión. ¿Qué ventaja y qué precio tiene esa decisión?**

A Favorece que el hueso se una antes, pero también atrae a las bacterias y dificulta la desinfección.

B Elimina el gap con el pilar, pero encarece mucho el implante.

C Reduce la adhesión de las bacterias, pero retrasa la unión del hueso.

D Aumenta la estabilidad primaria, pero hace más frágil la conexión.

Respuesta correcta: **A**

La clase explicó que, si se mejora la superficie para que las células óseas se peguen, las bacterias también se pegan más: todo tiene una cara buena y otra mala.

A **Favorece que el hueso se una antes, pero también atrae a las bacterias y dificulta la desinfección.** ✓ Correcta
Correcta. Lo que ayuda a las células óseas a pegarse también favorece la adhesión bacteriana.

B **Elimina el gap con el pilar, pero encarece mucho el implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La superficie del cuello no suprime el gap, que depende de la conexión.

C **Reduce la adhesión de las bacterias, pero retrasa la unión del hueso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es lo contrario: la superficie mejorada favorece tanto las células como las bacterias.

D **Aumenta la estabilidad primaria, pero hace más frágil la conexión.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La superficie no cambia la estabilidad mecánica inicial ni la fragilidad de la conexión.

2 Tipos de conexión y el gap

4 preguntas del test

La conexión es la forma en que el pilar se une al implante. Ha evolucionado precisamente para resolver los problemas de las anteriores.

De la conexión más antigua a la más moderna

1. **Conexión externa**: la primera que se usó. Se diseñó porque el titanio de entonces podía romperse si se hacía un hueco interior con paredes finas; se prefería que, ante una sobrecarga, se aflojara la corona antes de que se fracturara el implante. El inconveniente es que, al aflojarse, la unión **se mueve, filtra bacterias e inflama la encía**.
2. **Conexión interna de paredes paralelas** (hexagonal, triangular, lobulada): más profunda y estable. Mantiene algo de movimiento y de inflamación, pero mucho menos que la externa.
3. **Conexión cónica**: el pilar encaja por **toda la superficie del cono**, no por un punto, y es la más estable.
4. **Monobloque**: pilar e implante forman una sola pieza, así que no hay gap ni micromovimiento; tiene, en cambio, otras dificultades protésicas.

Dentro de las cónicas hay dos variantes. El **cono Morse puro, con bloqueo**, produce una especie de «soldadura en frío»: el tornillo no se afloja y para retirarlo hace falta un aparato específico (es la lógica de la tecnología aeroespacial, donde no puede fallar un tornillo). En odontología se usa más el **cono Morse sin bloqueo**, de ángulo mayor, que se coloca y se retira sin necesidad de ese aparato.

> **Gap**
> Espacio entre el pilar y el implante. **Siempre existe cuando hay dos piezas**: por mucha ingeniería que se aplique, solo se consigue minimizarlo. Es grande en la conexión externa, menor en la interna y mínimo (de orden nanométrico) en la cónica. En el monobloque no hay gap.

El problema no es solo que haya gap, sino que haya **micromovimiento**: con la masticación la unión se abre y se cierra y actúa como una ventosa, que aspira líquido crevicular y saliva con bacterias hacia el interior y los expulsa de nuevo. Cuando se retira un pilar o una corona y hay mal olor o un oscurecimiento del metal o de la encía, se debe a esa colonización bacteriana y a la liberación de iones del metal. En algunos pacientes esos iones provocan una respuesta inmune.

Imagínalo así

Dos personas muy pegadas siguen estando separadas por un hueco diminuto; solo unos gemelos siameses (el monobloque) no tienen hueco entre ellos.

Así cae en el test

Hay que saber por qué existió la conexión externa y qué defecto tiene, y justificar por qué la cónica es mejor. Un enunciado típico: «en un implante de dos piezas no existe gap» es falso.

Idea clave

Siempre hay gap con dos piezas; solo se minimiza. Externa < interna paralela < cónica en estabilidad. El micromovimiento bombea bacterias y mantiene la inflamación.

Pon a prueba este apartado 4

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

4 ¿Por qué se diseñó la conexión externa en los primeros implantes y qué inconveniente presenta?

A Para facilitar la carga inmediata; el inconveniente es que no admite pilares angulados.

B Para sellar perfectamente el gap; el inconveniente es que es difícil de limpiar.

C Para aumentar la superficie del módulo crestal; el inconveniente es que debilita el cuello.

D Porque el titanio de entonces podía romperse si se vaciaba el interior; el inconveniente es que se mueve, filtra bacterias y provoca inflamación.

Respuesta correcta: **D**

La clase explicó el origen histórico: titanio con riesgo de romperse, miedo a hacer un boquete interno y preferencia porque se aflojara la corona. Eso trae filtración bacteriana e inflamación.

A **Para facilitar la carga inmediata; el inconveniente es que no admite pilares angulados.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La carga inmediata no era un objetivo de aquellos implantes, y el inconveniente es otro.

B **Para sellar perfectamente el gap; el inconveniente es que es difícil de limpiar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La conexión externa no sella: el problema es precisamente la filtración.

C **Para aumentar la superficie del módulo crestal; el inconveniente es que debilita el cuello.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Su origen fue evitar fracturas por paredes finas, no ganar superficie.

D **Porque el titanio de entonces podía romperse si se vaciaba el interior; el inconveniente es que se mueve, filtra bacterias y provoca inflamación.** ✓ Correcta
Correcta. Se prefería que se aflojara la corona antes que se fracturase el implante, a costa de un micromovimiento con filtración.

5 ¿Por qué la conexión cónica es más estable que la interna de paredes paralelas?

A Porque lleva más roscas internas que aumentan la fricción.

B Porque toda la superficie del cono encaja al asentarse, lo que reduce el gap y el micromovimiento.

C Porque el pilar queda más ancho que la plataforma del implante.

D Porque siempre se bloquea por soldadura en frío y no puede retirarse.

Respuesta correcta: **B**

La clase dijo que la cónica baja como un cono y encaja toda la superficie, por lo que es mucho más estable que las conexiones de paredes paralelas.

A **Porque lleva más roscas internas que aumentan la fricción.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. La ventaja no procede de roscas internas, sino de la geometría cónica.

B **Porque toda la superficie del cono encaja al asentarse, lo que reduce el gap y el micromovimiento.** ✓ Correcta

Correcta. El cono encaja por superficie y no por un punto.

C **Porque el pilar queda más ancho que la plataforma del implante.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Un pilar más ancho que la plataforma no es una ventaja; lo deseable es lo contrario.

D **Porque siempre se bloquea por soldadura en frío y no puede retirarse.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Solo el cono Morse con bloqueo lo hace, y no es la razón general de su estabilidad.

6 **En odontología se emplea sobre todo el cono Morse sin bloqueo en lugar del cono Morse puro con bloqueo. ¿Por qué?**

A Porque el cono con bloqueo filtra más bacterias que el que no tiene bloqueo.

B Porque el cono con bloqueo no es cónico y encaja peor.

C Porque retirar el cono bloqueado exige un aparato especial, mientras que el otro se coloca y se retira sin él.

D Porque el cono con bloqueo se afloja con la masticación.

Respuesta correcta: **C**

La clase comparó el bloqueo con la tecnología aeroespacial: no se afloja, pero retirarlo es muy complejo, y por eso en odontología se prefiere la variante sin bloqueo.

A **Porque el cono con bloqueo filtra más bacterias que el que no tiene bloqueo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El bloqueado es el que menos se mueve; no se descarta por filtrar.

B **Porque el cono con bloqueo no es cónico y encaja peor.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. Es cónico, con un ángulo pequeño.

C **Porque retirar el cono bloqueado exige un aparato especial, mientras que el otro se coloca y se retira sin él.** ✓ Correcta
Correcta. El bloqueo da una soldadura en frío que no se afloja, pero es muy complejo de retirar.

D **Porque el cono con bloqueo se afloja con la masticación.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. Precisamente se caracteriza por no aflojarse.

7 ¿Qué afirmación sobre el gap entre pilar e implante es correcta?

A En un implante de dos piezas siempre existe; solo se puede minimizar, y es mayor en la conexión externa que en la cónica.

B Con una conexión cónica el gap desaparece por completo.

C Solo existe en las conexiones externas.

D El monobloque es el que tiene el mayor gap.

Respuesta correcta: **A**

La clase usó la imagen de dos cuerpos muy pegados: siempre queda un hueco, aunque sea micrométrico. Solo los gemelos siameses (el monobloque) no tienen hueco entre sí.

A **En un implante de dos piezas siempre existe; solo se puede minimizar, y es mayor en la conexión externa que en la cónica.** ✓
Correcta
Correcta. Por mucha ingeniería que se aplique, dos piezas dejan un espacio micrométrico o nanométrico.

B **Con una conexión cónica el gap desaparece por completo.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. En la cónica es mínimo, pero sigue habiendo un gap.

C **Solo existe en las conexiones externas.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Existe en todo implante de dos piezas, también en los de conexión interna.

D **El monobloque es el que tiene el mayor gap.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El monobloque, al ser una sola pieza, no tiene gap.

3 Platform switching

2 preguntas del test

Al unir pilar e implante hay tres posibilidades: un pilar **más ancho** que la plataforma del implante (una mala idea), uno del **mismo diámetro** (lo habitual en diseños antiguos) o uno **más estrecho** que la plataforma. Este último es el platform switching.

> **Platform switching**
> Diseño en el que el diámetro del pilar es **menor** que el de la plataforma del implante, de modo que queda un escalón y el gap se desplaza hacia el interior, lejos del borde externo. Significa «intercambio de plataformas».

Qué consigue

- **Aleja la filtración bacteriana del hueso**: el gap queda alrededor de medio a un milímetro más lejos. Para una bacteria, que es diminuta, es una distancia enorme (como pasar de tener la puerta de casa junto a la plaza a vivir a decenas de kilómetros).
- **Da apoyo a los tejidos blandos**: el escalón sirve de asiento a la encía. Al apoyarse ahí no necesita «tomar» hueso para establecer su **anchura biológica**, y por tanto el hueso no desciende.

Está demostrado como un mecanismo muy eficaz para **prevenir la pérdida ósea crestal marginal**, pero no es una fórmula mágica: la clase lo comparó con un chaleco antibalas. Es una protección importante dentro de un conjunto (conexión cónica, microespiras, superficie, técnica) y ninguna medida aislada garantiza que no haya pérdida.

> **Así cae en el test**
> Se avisó de que el platform switching es un concepto que muy probablemente se pregunta. Hay que saber definirlo y explicar sus dos ventajas (aleja bacterias y apoya el tejido blando), sin decir que elimina el gap ni que garantiza no perder hueso.

> **Idea clave**
> **Platform switching = pilar más estrecho que el implante. Gap lejos del hueso + asiento para el tejido blando = menos pérdida ósea marginal, sin garantía absoluta.**

Pon a prueba este apartado 2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

8 ¿En qué consiste el platform switching?

A En colocar un pilar más ancho que la plataforma del implante.

B En cambiar el pilar provisional por el definitivo tras la cicatrización.

C En unir pilar e implante con el mismo diámetro de plataforma.

D En usar un pilar de diámetro menor que la plataforma del implante.

Respuesta correcta: **D**

La clase planteó tres opciones: pilar más ancho (mala idea), del mismo diámetro (sin platform switching) y más estrecho que el implante, que es el platform switching.

A **En colocar un pilar más ancho que la plataforma del implante.** ×
Incorrecta
Incorrecta. Un pilar más ancho se consideró una mala idea.

B **En cambiar el pilar provisional por el definitivo tras la cicatrización.**
× Incorrecta
Incorrecta. El nombre se refiere al intercambio de plataformas, no a cambiar de pilar.

C **En unir pilar e implante con el mismo diámetro de plataforma.** ×
Incorrecta
Incorrecta. Esa es la situación sin platform switching.

D **En usar un pilar de diámetro menor que la plataforma del implante.**
✓ Correcta
Correcta. Así queda un escalón y el gap se desplaza hacia el interior.

9 **Se coloca un implante con platform switching. ¿Qué mecanismos explican que ayude a conservar el hueso marginal?**

A Aumenta la estabilidad primaria y compacta el hueso crestal.

B Aleja el gap y las bacterias del hueso y deja un apoyo para el tejido blando, que no necesita tomar hueso para su anchura biológica.

C Elimina el gap y hace innecesario cualquier otro cuidado.

D Permite colocar una superficie lisa y evita la rugosidad en el cuello.

Respuesta correcta: **B**

La clase resumió dos beneficios, alejar las bacterias y dar soporte al tejido blando para reducir la pérdida ósea marginal, y recalcó que por sí solo no garantiza nada.

A **Aumenta la estabilidad primaria y compacta el hueso crestal.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. El platform switching no actúa sobre la estabilidad primaria.

B **Aleja el gap y las bacterias del hueso y deja un apoyo para el tejido blando, que no necesita tomar hueso para su anchura biológica.**
✓ Correcta
Correcta. Son las dos ventajas que se destacaron.

C **Elimina el gap y hace innecesario cualquier otro cuidado.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. No elimina el gap y la clase insistió en que es un factor entre varios.

D **Permite colocar una superficie lisa y evita la rugosidad en el cuello.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No tiene relación con la rugosidad del cuello.

4 Remodelación frente a pérdida ósea: de los diseños antiguos al «cero pérdida»

2 preguntas del test

Un implante antiguo reúne varios rasgos que explican por qué se esperaba perder hueso: **conexión externa** (filtra e inflama), **módulo**

crestal más ancho que el cuerpo, todas las roscas iguales y ningún platform switching. Los fabricantes, sabiendo que habría pérdida inevitable, dejaban el cuello de titanio liso pulido para que, al menos, las bacterias se adhirieran menos.

> **Remodelación crestal**
> En el lenguaje de la clase, la pérdida ósea que **se espera de antemano por el propio diseño** del implante. Una vez ocurrida puede detenerse, y se distingue de la pérdida de hueso inesperada por otras causas.

Los criterios clásicos de éxito aceptaban en torno a **2 mm de pérdida en el primer año** y unas décimas anuales después; en una década o más podían sumarse varios milímetros y seguía considerándose normal para ese tipo de implantes. La clase señaló con ironía que «remodelación» era, en parte, un eufemismo.

La implantología actual persigue el **concepto de cero pérdida ósea** (*zero bone loss*): conexión cónica, módulo crestal más estrecho que el cuerpo, platform switching, microespiras y superficie tratada hasta arriba. Con un diseño así es plausible no perder hueso e incluso ganarlo por encima de la plataforma. Aplicar esas premisas a un diseño antiguo no da el mismo resultado: las ventajas dependen primero del diseño, y después de muchos otros factores.

> **Así cae en el test**
> Entender la diferencia entre remodelación (pérdida prevista por el diseño) y pérdida de hueso, y qué rasgos de diseño llevan a cada filosofía.

> **Idea clave**
> **Diseño antiguo: externa + módulo ancho + cuello liso, con pérdida «esperada». Diseño moderno: cónica + módulo estrecho + platform switching + microespiras, con objetivo de cero pérdida.**

Pon a prueba este apartado 2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

10 **En el lenguaje de la clase, ¿qué diferencia hay entre remodelación ósea y pérdida de hueso?**

A La remodelación es patológica y la pérdida de hueso es fisiológica.

B Son sinónimos exactos y se usan indistintamente.

C La remodelación es la pérdida que se espera de antemano por el diseño del implante, y puede detenerse una vez producida.

D La remodelación solo ocurre en los implantes bone level.

Respuesta correcta: **C**

La clase diferenció ambos conceptos: remodelación es la pérdida esperada por el propio diseño, que puede estabilizarse, mientras que la pérdida es lo que no se esperaba.

A **La remodelación es patológica y la pérdida de hueso es fisiológica.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Es al revés del sentido que se dio.

B **Son sinónimos exactos y se usan indistintamente.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. La clase marcó que son conceptos distintos.

C **La remodelación es la pérdida que se espera de antemano por el diseño del implante, y puede detenerse una vez producida.** ✓ Correcta

Correcta. Es el término usado para la pérdida que ya se sabía que iba a ocurrir.

D **La remodelación solo ocurre en los implantes bone level.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Se explicó con implantes antiguos de conexión externa y módulo ancho.

11 ¿Qué combinación de rasgos de diseño se asocia con el objetivo moderno de «cero pérdida ósea»?

A Conexión cónica, módulo crestal más estrecho que el cuerpo, platform switching y superficie tratada hasta arriba.

B Conexión externa, módulo crestal más ancho y cuello de titanio liso pulido.

C Conexión interna de paredes paralelas, plataforma ancha y cuello liso.

D Implante impactado, sin roscas y con conexión externa.

Respuesta correcta: **A**

La clase contrapuso un implante antiguo (conexión externa, módulo ancho, cuello liso, remodelación esperada) con uno moderno pensado para el zero bone loss.

A **Conexión cónica, módulo crestal más estrecho que el cuerpo, platform switching y superficie tratada hasta arriba.** ✓ Correcta
Correcta. Son los rasgos que se citaron para el implante moderno.

B **Conexión externa, módulo crestal más ancho y cuello de titanio liso pulido.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es el diseño antiguo, que asumía una pérdida ósea esperada.

C **Conexión interna de paredes paralelas, plataforma ancha y cuello liso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Esa combinación sigue asociada a remodelación.

D **Implante impactado, sin roscas y con conexión externa.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es un diseño antiguo, sin rasgos de preservación ósea.

5 El estrés se concentra en la cresta: microespiras

3 preguntas del test

Los estudios de elementos finitos simulan una masticación fuerte y colorean el hueso según el estrés: rojo es mucho, azul oscuro poco. Siempre aparece el rojo en los **primeros milímetros del implante**. El módulo crestal soporta la mayor parte de la carga mecánica, y por eso

es la zona más delicada. El estrés baja si aumenta el diámetro y sube si el cuello es liso.

Las **microespiras** se colocaron en el módulo crestal por necesidad: con una conexión interna las paredes son finas y no se pueden tallar macroespiras sin debilitar el implante. Resultó que ese límite tenía una ventaja inesperada. Las microespiras **aumentan mucho la superficie** de contacto en la zona donde más carga llega, de modo que la misma fuerza se reparte en más área; el hueso recibe menos tensión, sufre menos microfracturas, **no activa a los osteoclastos** y se preserva la cresta marginal. Al demostrarse y publicarse, incluso los implantes de conexión externa empezaron a incorporarlas.

Imagínalo así

Un clavo atraviesa un pie porque concentra todo el peso en un punto; un lecho de miles de clavos no hace daño porque reparte ese mismo peso. Una tarta entre muchos comensales toca a trozos pequeños.

Pregunta trampa. Las microespiras **no aumentan la estabilidad primaria**: son demasiado pequeñas para eso y su función es mecánica sobre el hueso marginal. La estabilidad primaria se logra con las macroespiras del cuerpo. Tampoco la logra la rugosidad nanométrica de la superficie, que solo influye en la curva biológica (la secundaria).

Así cae en el test

Se anunció una pregunta del tipo «las microespiras aumentan la estabilidad primaria»: es falsa. Las microespiras reparten el estrés y preservan la cresta.

Idea clave

El estrés se concentra en el módulo crestal. Microespiras = más superficie, menos microfracturas, menos osteoclastos, cresta conservada. No mejoran la estabilidad primaria.

Pon a prueba este apartado 3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

12 **Cuando el paciente muerde con fuerza, ¿dónde se concentra la mayor parte del estrés en el hueso?**

A Alrededor del ápice del implante.

B A lo largo de todo el cuerpo, de forma uniforme.

C En el tercio medio del cuerpo.

D En los primeros milímetros del implante, el módulo crestal.

Respuesta correcta: **D**

La clase mostró estudios de elementos finitos: en rojo, mucho estrés, siempre en los primeros milímetros. Aumentar el diámetro o añadir microespiras reduce lo rojo.

A **Alrededor del ápice del implante.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El ápice recibe menos carga.

B **A lo largo de todo el cuerpo, de forma uniforme.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El estrés no se reparte por igual: se concentra en la cresta.

C **En el tercio medio del cuerpo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El estrés máximo está en la zona más coronal.

D **En los primeros milímetros del implante, el módulo crestal.** ✓ Correcta
Correcta. Los estudios de elementos finitos muestran el estrés en rojo siempre en esa zona.

13 ¿Qué ventaja mecánica aportan las microespiras del módulo crestal?

A Aumentan la estabilidad primaria al penetrar en la cortical.

B Aumentan la superficie y reparten mejor la carga, con menos microfracturas y sin activar a los osteoclastos.

C Alejan el gap del hueso y apoyan el tejido blando.

D Aceleran la osteointegración por su rugosidad nanométrica.

Respuesta correcta: **B**

La clase usó la imagen de la tarta repartida entre muchos y la del lecho de clavos para explicar que más superficie implica menos carga por zona de hueso.

A **Aumentan la estabilidad primaria al penetrar en la cortical.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es la trampa de la clase: no aumentan la estabilidad primaria.

B **Aumentan la superficie y reparten mejor la carga, con menos microfracturas y sin activar a los osteoclastos.** ✓ Correcta
Correcta. La misma fuerza se reparte en más área, lo que preserva la cresta.

C **Alejan el gap del hueso y apoyan el tejido blando.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso es el platform switching.

D **Aceleran la osteointegración por su rugosidad nanométrica.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La rugosidad nanométrica es una propiedad de la superficie, no de las microespiras.

14 **Un compañero afirma que las microespiras del cuello mejoran de forma notable la estabilidad primaria. ¿Qué respuesta es adecuada?**

A Es cierto, porque aumentan la fricción con la cortical.

B Es cierto, pero solo en el hueso tipo 4.

C Es falso: la estabilidad primaria la dan las macroespiras del cuerpo; las microespiras reducen el estrés y preservan la cresta.

D Es falso, pero porque ninguna rosca influye en la estabilidad primaria.

Respuesta correcta: **C**

La clase advirtió que podía aparecer la pregunta trampa de que la microespira aumenta la estabilidad primaria, y aclaró que lo que hace es disipar el estrés y disminuir microfracturas.

A **Es cierto, porque aumentan la fricción con la cortical.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es justo la afirmación que se advirtió como pregunta trampa.

B **Es cierto, pero solo en el hueso tipo 4.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No depende del tipo de hueso.

C **Es falso: la estabilidad primaria la dan las macroespiras del cuerpo; las microespiras reducen el estrés y preservan la cresta.** ✓ Correcta
Correcta. Las microespiras son demasiado pequeñas para cambiar la fricción inicial.

D **Es falso, pero porque ninguna rosca influye en la estabilidad primaria.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Las macroespiras del cuerpo sí la determinan.

6 El cuerpo del implante: forma y características de las roscas

3 preguntas del test

El cuerpo es el responsable de la **estabilidad primaria**. Puede tener paredes paralelas o ser **cónico**. Tras una extracción, el alvéolo recién vaciado solo ofrece hueso en el fondo; un implante cónico con roscas muy marcadas hacia el ápice se comporta como un sacacorchos y

consigue mucha más estabilidad que uno de paredes paralelas y roscas poco profundas, con el que es bastante difícil.

Cómo se describe una rosca

- **Paso de rosca (pitch)**: distancia entre dos roscas adyacentes. Cuanto **menor** es el paso, **más roscas** caben en la misma longitud (como acercar las filas de un avión para meter más pasajeros).
- **Avance (lead)**: cuánto progresa el implante en cada vuelta; depende del paso. Con paso pequeño, el avance por vuelta es pequeño y hay que dar **más vueltas** para colocarlo.
- **Profundidad de rosca**: distancia entre el borde externo de la rosca y el cuerpo del implante. En un implante cónico aumenta hacia el ápice.
- **Forma de la rosca**: **cuadrada** (comprime el hueso, útil en hueso de baja calidad), **en V** (corta y estabiliza) o *buttress* (con forma de anzuelo: una vez dentro no vuelve atrás).

En los implantes modernos todo es variable y se adapta a la función. Un mismo cuerpo puede combinar una rosca cuadrada arriba, una en V más abajo y una pequeña entre ambas. Cada tipo de rosca disipa la fuerza de una manera y aporta **su propia curva de estabilidad primaria**, y esas curvas se pierden en tiempos distintos. El resultado es que la primaria dura más (la curva se **desplaza hacia la derecha**), el **valle se acorta** y la carga inmediata resulta más segura. Después hay que acelerar la secundaria, algo que corresponde al tratamiento de superficie.

El **ápice** moderno es redondeado (en domo) para no dañar estructuras como el nervio o el seno, y suele tener una cámara que recoge el hueso que se va generando al atornillar.

> **Así cae en el test**
> Casos típicos: elegir el diseño para un alvéolo fresco (cónico, roscas marcadas hacia el ápice) y definir pitch, profundidad y forma de la rosca.

Idea clave

Cuerpo cónico = más estabilidad en alvéolo fresco. Menor paso = más roscas y más vueltas. Roscas combinadas = varias curvas de primaria, valle más corto.

Pon a prueba este apartado

3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

15 **Se va a colocar un implante inmediato en un alvéolo recién extraído. ¿Qué diseño del cuerpo facilita la estabilidad primaria?**

A Cónico, con roscas marcadas que sobresalen hacia el ápice.

B De paredes paralelas y con roscas poco profundas.

C Cilíndrico y liso, sin roscas, para impactarlo.

D Cónico, pero sin roscas en la zona apical.

Respuesta correcta: **A**

La clase comparó el implante cónico con un sacacorchos que engancha en el corcho, frente al de paredes paralelas con roscas poco marcadas.

A **Cónico, con roscas marcadas que sobresalen hacia el ápice.** ✓ Correcta

Correcta. Actúa como un sacacorchos y engancha el hueso del fondo del alvéolo.

B **De paredes paralelas y con roscas poco profundas.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Con ese diseño conseguir estabilidad en un alvéolo fresco es muy difícil.

C **Cilíndrico y liso, sin roscas, para impactarlo.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Los implantes impactados existen, pero no aportan la estabilidad del cónico roscado.

D **Cónico, pero sin roscas en la zona apical.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Sin roscas apicales se pierde el anclaje en el fondo del alvéolo.

16 ¿Qué ocurre cuando se reduce el paso de rosca (pitch) de un implante?

A Caben menos roscas y el implante avanza más rápido en cada vuelta.

B Disminuye la profundidad de rosca en el ápice.

C El implante pasa a ser cilíndrico en vez de cónico.

D Caben más roscas en la misma longitud y hacen falta más vueltas para que avance.

Respuesta correcta: **D**

La clase usó la imagen de aproximar las filas de un avión: menor distancia, más pasajeros; más roscas, menor avance por vuelta.

A **Caben menos roscas y el implante avanza más rápido en cada vuelta.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es lo contrario de lo que ocurre.

B **Disminuye la profundidad de rosca en el ápice.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La profundidad de la rosca es otra característica distinta del paso.

C **El implante pasa a ser cilíndrico en vez de cónico.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La forma del cuerpo es independiente del paso.

D **Caben más roscas en la misma longitud y hacen falta más vueltas para que avance.** ✓ Correcta
Correcta. Menor distancia entre roscas implica más roscas y menor avance por vuelta.

17 ¿Qué se consigue combinando en un mismo implante varios tipos de rosca (cuadrada, en V y una intermedia más pequeña)?

A Una única curva de estabilidad primaria más alta.

B Varias curvas de estabilidad primaria que se pierden en tiempos distintos, con la primaria desplazada a la derecha y un valle más corto.

C La desaparición de la estabilidad secundaria.

D Poder prescindir del tratamiento de superficie.

Respuesta correcta: **B**

La clase habló de tres curvas de estabilidad primaria por los tres tipos de rosca, que desplazan la primaria a la derecha y reducen el valle; luego se necesita acelerar la secundaria con la superficie.

A **Una única curva de estabilidad primaria más alta.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Se trata de varias curvas, no de una.

B **Varias curvas de estabilidad primaria que se pierden en tiempos distintos, con la primaria desplazada a la derecha y un valle más corto.** ✓ Correcta
Correcta. Se mantiene la estabilidad mecánica más tiempo.

C **La desaparición de la estabilidad secundaria.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La secundaria sigue siendo necesaria; el diseño solo ayuda a la primaria.

D **Poder prescindir del tratamiento de superficie.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La superficie actúa sobre la biología y sigue siendo necesaria.

7 Diámetro, longitud y número de implantes

3 preguntas del test

La idea de fondo es repartir la carga: cuanta más superficie de contacto con el hueso, menos fuerza recibe cada zona. Hay tres formas de aumentarla: microespiras, más diámetro y más implantes.

Diámetro. Pasar de 3,5 a 5 mm en un implante de la misma longitud casi **duplica la superficie**. La masticación es la misma, pero el hueso la reparte entre dos «superficies». Cuanto peor es el hueso, más

conviene repartir. Por eso, en un sector posterior del maxilar con hueso blando (tipo 3-4) y poca altura (unos 10 mm), si hay espacio, es más razonable un implante ancho. El límite es anatómico: en un incisivo no cabe un implante de 5 mm sin comprometer los dientes vecinos.

Longitud. Se pensó siempre que cuanto más largo, mejor, pero la tensión se acumula en los primeros milímetros, no en el ápice. Eso explica que existan implantes cortos (pocos milímetros bastan para recibir el estrés crestal).

Implantes cortos, según la clase

- **Corto**: menos de 10 mm de longitud. **Extracorto**: menos de 6 mm (los hay de 5 y de 4 mm). La clase advirtió que esta clasificación puede preguntarse.
- Exigen **diámetros anchos** y un buen control de la pérdida ósea crestal: si se pierden 2 mm de un implante de 4 mm, el problema es grave.
- El docente los usa solo en zonas posteriores, por ejemplo como apoyo distal para evitar un cantilever, y desaconseja **un único implante corto para sujetar tres coronas**.

Número de implantes. Otra forma de repartir es colocar dos o tres implantes y hacer un puente sobre ellos: cada uno recibe menos carga y el hueso sufre menos. El paciente masticará igual, así que repartir la fuerza es la clave.

> Así cae en el test
>
> Casos de elección de diámetro o número de implantes en hueso blando, justificados con reparto de carga, y la definición de implante corto y extracorto.

> Idea clave
>
> Más diámetro, microespiras o más implantes = más superficie y carga repartida. Corto < 10 mm, extracorto < 6 mm; no un corto aislado para varias coronas.

Pon a prueba este apartado 3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

18 **Sector posterior del maxilar con hueso tipo 3-4, unos 10 mm de altura y espacio suficiente. ¿Qué implante es más razonable?**

A Uno estrecho de 3,5 mm, para conservar el máximo de hueso alrededor.

B El más largo posible, porque la carga se reparte por toda su longitud.

C Uno de mayor diámetro (por ejemplo, 5 mm), porque aumenta la superficie y reparte la carga en un hueso débil.

D Cualquiera, porque el diámetro no influye en la carga que recibe el hueso.

Respuesta correcta: **C**

La clase planteó que, con hueso malo, es mejor repartir la carga entre más superficie, como bajar una mesa entre varias personas, y cifró que de 3,5 a 5 mm la superficie casi se duplica.

A **Uno estrecho de 3,5 mm, para conservar el máximo de hueso alrededor.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Reduce la superficie y concentra la carga en un hueso débil.

B **El más largo posible, porque la carga se reparte por toda su longitud.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El estrés se concentra en los primeros milímetros, no en la longitud.

C **Uno de mayor diámetro (por ejemplo, 5 mm), porque aumenta la superficie y reparte la carga en un hueso débil.** ✓ Correcta
Correcta. Pasar de 3,5 a 5 mm casi duplica la superficie.

D **Cualquiera, porque el diámetro no influye en la carga que recibe el hueso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El diámetro es una forma de aumentar la superficie y repartir la carga.

19 Según la clase, ¿cómo se definen los implantes cortos y los extracortos?

A Corto: menos de 10 mm de longitud. Extracorto: menos de 6 mm.

B Corto: menos de 8 mm. Extracorto: menos de 4 mm.

C Corto: menos de 12 mm. Extracorto: menos de 8 mm.

D Corto: menos de 6 mm. Extracorto: menos de 4 mm.

Respuesta correcta: **A**

La clase dio las definiciones por convención: corto menos de 10 mm, extracorto menos de 6 mm, con ejemplos de implantes de 5 y de 4 mm.

A **Corto: menos de 10 mm de longitud. Extracorto: menos de 6 mm.** ✓ Correcta
Correcta. Es la definición dada por la clase.

B **Corto: menos de 8 mm. Extracorto: menos de 4 mm.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No corresponde a las cifras citadas.

C **Corto: menos de 12 mm. Extracorto: menos de 8 mm.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No corresponde a las cifras citadas.

D **Corto: menos de 6 mm. Extracorto: menos de 4 mm.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Estas son las cifras del extracorto y por debajo, no las del corto.

20 **Se propone sujetar un puente de tres coronas con un único implante corto. ¿Qué advertencia es coherente con la clase?**

A Es lo ideal, porque el estrés se concentra en el ápice y los cortos lo evitan.

B Es correcto siempre que el implante tenga una superficie rugosa.

C Solo sería problema en mandíbula, no en el maxilar.

D Es mecánicamente insuficiente: conviene diámetros anchos y más implantes para repartir la carga, y los cortos se reservan, por ejemplo, para apoyo distal posterior.

Respuesta correcta: **D**

La clase aconsejó usar cortos en posteriores como apoyo distal y no un único corto para sujetar tres coronas: mecánicamente no aguanta.

A **Es lo ideal, porque el estrés se concentra en el ápice y los cortos lo evitan.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El estrés se concentra en la cresta, no en el ápice.

B **Es correcto siempre que el implante tenga una superficie rugosa.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La superficie no compensa la sobrecarga mecánica.

C **Solo sería problema en mandíbula, no en el maxilar.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La advertencia no dependía del maxilar.

D **Es mecánicamente insuficiente: conviene diámetros anchos y más implantes para repartir la carga, y los cortos se reservan, por ejemplo, para apoyo distal posterior.** ✓ Correcta
Correcta. Un solo implante corto concentraría demasiada carga.

8 Bone level y tissue level

1 pregunta del test

El primer implante de Brånemark tenía conexión externa, módulo crestal más ancho, todas las roscas iguales y titanio liso, y aun así se integró: el hueso puede integrarse con diseños muy distintos. También existieron implantes impactados (sin rosca) que se colocaban a golpes, con la molestia evidente para el paciente.

Con el tiempo surgieron dos escuelas, defendidas con casi religiosa convicción:

Diseño	Dónde queda el gap	Argumento
Bone level	A nivel del hueso crestal.	Es el que acabó imponiéndose en el mercado, incluso entre fabricantes que defendieron el otro durante décadas.
Tissue level	A nivel del margen de la encía.	Las bacterias no llegan a tocar el hueso porque la unión está lejos de él.

La tendencia más reciente combina ideas: un diseño de una pieza, con **platform switching** y conexión cónica que no filtra, colocado a distinta profundidad según la altura de encía (la «libertad vertical»). La lógica es el concepto *one abutment, one time*: se coloca el pilar definitivo una vez y no se cambia, con lo que mantener un gap deja de tener sentido. Es lo más novedoso, y conviene valorarlo con visión crítica hasta que haya seguimiento a largo plazo.

> **Así cae en el test**
>
> Diferenciar bone level de tissue level por la posición del gap, y saber que hoy domina el bone level con platform switching.

Idea clave

Bone level: gap en el hueso. Tissue level: gap en la encía. Hoy domina el bone level con platform switching y conexión cónica.

Pon a prueba este apartado 1

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

21 ¿Cuál era la diferencia fundamental entre las dos escuelas bone level y tissue level?

A En el bone level la unión queda en la encía y en el tissue level en el hueso.

B En el bone level la unión queda a nivel del hueso; en el tissue level queda a nivel del margen de la encía.

C El bone level usaba conexión interna y el tissue level conexión externa.

D El bone level se reservaba para hueso tipo 1 y el tissue level para el tipo 4.

Respuesta correcta: **B**

La clase presentó dos escuelas enfrentadas: el bone level, con el implante a nivel del hueso, y el tissue level, cuyo argumento era que el gap queda a nivel gingival y las bacterias no tocan el hueso.

A **En el bone level la unión queda en la encía y en el tissue level en el hueso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Está invertido.

B **En el bone level la unión queda a nivel del hueso; en el tissue level queda a nivel del margen de la encía.** ✓ Correcta
Correcta. Por eso en el tissue level las bacterias no llegan al hueso.

C **El bone level usaba conexión interna y el tissue level conexión externa.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es el criterio que las distingue.

D **El bone level se reservaba para hueso tipo 1 y el tissue level para el tipo 4.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se diferenciaban por el tipo de hueso.

9 Novedades de diseño: criterio antes que entusiasmo

2 preguntas del test

La clase repasó ideas que parecían excelentes sobre el papel y no funcionaron en la boca. Sirven para desarrollar criterio, no para memorizar.

Ejemplos

- **Implante tridimensional con estructura de esferas o de trabéculas**: la superficie se multiplicaba y el hueso crecía por dentro. Pero, ante la menor contaminación bacteriana o pérdida ósea, era **imposible descontaminar** ese entramado, y había que retirarlo con una gran pérdida de hueso (como recuperar unas llaves caídas en una alcantarilla).
- **Implante cerámico a medida de la raíz**: ajuste perfecto en teoría, pero si al extraer el diente se fractura la tabla vestibular, el implante hecho a medida ya no sirve y no hay alternativa preparada. Se necesita un **plan B**.
- **Diseños para prevenir la pérdida ósea estética** que se retiraron pasado un año por pérdidas óseas en las primeras series de pacientes.

Actitud ante un diseño nuevo

- Preguntar al fabricante **cuántos años y cuántos casos en boca** respaldan el diseño, no solo la teoría.
- Si se va a usar como prueba, **informar claramente al paciente** y no hacerlo gratis.
- Tener un plan alternativo: en cirugía las decisiones se toman en el acto, y a veces hay que cambiar de plan en el quirófano.

> **Así cae en el test**
>
> Es una cuestión de criterio: se espera justificar por qué un diseño atractivo en teoría puede fallar y qué se debe preguntar antes de usarlo.

> **Idea clave**
>
> **Ante un diseño nuevo: pide años y casos en boca, informa al paciente y ten un plan B.**

Pon a prueba este apartado 2

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

22 **Un diseño de implante con estructura tridimensional (esferas o trabéculas) multiplicaba la superficie. ¿Por qué fracasó en la vida real?**

A Porque impedía que el hueso creciera por dentro del implante.

B Porque no lograba ninguna estabilidad primaria.

C Ante una contaminación bacteriana o una pérdida ósea, era imposible descontaminar ese entramado y obligaba a retirar el implante.

D Porque se fracturaba al insertarlo por tener paredes demasiado finas.

Respuesta correcta: **C**

La clase usó la imagen de la llave en la alcantarilla para explicar que una estructura tridimensional minúscula no se puede descontaminar, con lo que una buena idea en papel fracasó en la boca.

A **Porque impedía que el hueso creciera por dentro del implante.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. El hueso sí crecía por dentro; ese era el problema para la desinfección.

B **Porque no lograba ninguna estabilidad primaria.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. La clase describió buena estabilidad por el hueso que crecía dentro.

C **Ante una contaminación bacteriana o una pérdida ósea, era imposible descontaminar ese entramado y obligaba a retirar el implante.** ✓ Correcta

Correcta. Como unas llaves caídas en una alcantarilla.

D **Porque se fracturaba al insertarlo por tener paredes demasiado finas.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. El problema descrito fue la contaminación, no la fractura.

23 **Un representante comercial presenta un diseño muy novedoso con una teoría convincente. ¿Qué actitud defendió la clase?**

A Preguntar cuántos años y casos en boca lo respaldan, informar al paciente si va a ser una prueba y tener un plan alternativo.

B Adoptarlo si la teoría es sólida, porque lo nuevo suele ser mejor.

C Usarlo en los primeros cien pacientes para acumular experiencia propia.

D Rechazar cualquier diseño nuevo, sin valorar su evidencia.

Respuesta correcta: **A**

La clase propuso preguntar a las casas comerciales cuántos años de experiencia respaldan el diseño, informar al paciente y tener siempre una alternativa quirúrgica.

A **Preguntar cuántos años y casos en boca lo respaldan, informar al paciente si va a ser una prueba y tener un plan alternativo.** ✓
Correcta
Correcta. La teoría no basta: hace falta experiencia clínica.

B **Adoptarlo si la teoría es sólida, porque lo nuevo suele ser mejor.** ✗
Incorrecta
Incorrecta. Algunos diseños brillantes en teoría fracasaron en la clínica.

C **Usarlo en los primeros cien pacientes para acumular experiencia propia.** ✗ Incorrecta
Incorrecta. Se advirtió contra convertir a los pacientes en conejillos sin avisar.

D **Rechazar cualquier diseño nuevo, sin valorar su evidencia.** ✗
Incorrecta
Incorrecta. No se defendió el rechazo sistemático.

10 Calidad y cantidad de hueso: unidades Hounsfield

1 pregunta del test

El éxito depende también de la **calidad y la cantidad de hueso**. Es más fácil estabilizar un implante en madera que en mantequilla, y más fácil en un hueso abundante que en uno escaso. Para medir la densidad se usan las **unidades Hounsfield (HU)** del TAC.

> **Unidad Hounsfield**
> Escala convencional de densidad que se calibra tomando el agua como referencia. Sobre el TAC se pasa el cursor por cualquier zona y el programa da su valor. Lo menos denso que el agua (aire, senos, la propia boca abierta) da valores **negativos**; la grasa, el músculo y el hueso son más densos.

Tipos de hueso por densidad

Tipo	Unidades Hounsfield (aprox.)	Característica
Tipo 1	Más de 1250	Muy cortical y denso.
Tipo 2	851 a 1250	Denso.
Tipo 3	351 a 850	Intermedio.
Tipo 4	150 a 350	El más blando, más medular, parecido a la grasa («mantequilla»).

Cuanto más cerca de la densidad del agua, peor calidad. Algunos autores hablan de un tipo 5 por debajo de unos 150 HU. La clase destacó que la clasificación es **académica**: un mismo lecho mezcla tipos (por ejemplo, una cortical fina de tipo 1 sobre un interior de tipo 4).

> **Así cae en el test**
> Se avisó de que las unidades Hounsfield caen mucho: hay que saber el tipo de hueso que corresponde a una cifra de HU y justificar con ello el plan.

> Idea clave
> **Tipo 1 > 1250 HU, tipo 2 851-1250, tipo 3 351-850, tipo 4 150-350. El TAC mide la densidad de cada zona del lecho.**

Pon a prueba este apartado 1

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

24 Una zona del lecho mide unas 600 unidades Hounsfield en el TAC. ¿Qué tipo de hueso es?

A Hueso tipo 1.

B Hueso tipo 2.

C Hueso tipo 4.

D Hueso tipo 3.

Respuesta correcta: **D**

La clase dio los intervalos de unidades Hounsfield por tipo de hueso y avisó de que es un contenido que cae en examen.

A **Hueso tipo 1.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El tipo 1 supera las 1250 unidades.

B **Hueso tipo 2.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El tipo 2 va de 851 a 1250.

C **Hueso tipo 4.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El tipo 4 está entre 150 y 350.

D **Hueso tipo 3.** ✓ Correcta
Correcta. El tipo 3 abarca de 351 a 850 unidades Hounsfield.

11 Hueso tipo 1 frente a tipo 4: cómo se maneja cada uno

3 preguntas del test

A primera vista parece que cuanto más duro, mejor, porque da más estabilidad primaria. La clase planteó la pregunta de qué hueso preferir y concluyó que el tipo 1 es **el más difícil**.

Por qué el hueso tipo 1 es complicado

- Está **poco vascularizado**: a veces se fresa y no sangra, y sin sangre no hay fase de coagulación ni, por tanto, cascada de cicatrización.
- Es duro de fresar y hay riesgo de **sobrecalentamiento**, que causa necrosis ósea y una inflamación incontrolada.
- Es fácil conseguir un torque excesivo, que **comprime los vasos** y produce necrosis avascular. Hasta lo único bueno que ofrece, la estabilidad, puede ser un exceso.

En el hueso **tipo 4** el problema es solo uno: la **estabilidad primaria**. A cambio, hay buena vascularización y no se sobrecalienta. Hay trucos para resolverlo:

Estrategias en hueso blando

- **Condensar** el hueso en lugar de fresarlo: pasar una fresa inicial pequeña y trabajar con osteotomos que aplasten el hueso, como la miga del pan, que coge consistencia. Nunca se vuelve tan duro como la corteza, pero se parece a un tipo 3.
- **Anclaje bicortical**: apoyar el implante en dos corticales finas (por ejemplo, la del suelo del seno en el maxilar posterior). Como sujetar un bolígrafo con dos dedos en vez de uno, la estabilidad aumenta de forma notable aunque cada cortical sea de solo un milímetro.
- En mandíbula, buscar el roce y el anclaje en la **cortical lingual**, de hueso tipo 1, en lugar de dejar el implante flotando en la esponjosa.

Como el lecho casi nunca es homogéneo, el **fresado se adapta a lo que hay**: los dos primeros milímetros (cortical) siguen un protocolo y el resto otro. En la cortical se busca evitar el sobretorque (existen fresas avellanadoras para ello) y en el hueso blando se condensa. Por eso se estudia el TAC antes de operar: no solo para medir el implante, sino para ver **dónde hay cada densidad**.

> **Así cae en el test**
>
> Justificar por qué el tipo 1 no es «el mejor» y qué estrategia aplicar en tipo 4 (condensar y anclaje bicortical).

Idea clave

Tipo 1: poca sangre, sobrecalentamiento y sobrecompresión. Tipo 4: el reto es la primaria; condensar y anclaje bicortical. El fresado se adapta a cada zona.

Pon a prueba este apartado 3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

25 **Aunque ofrece mucha estabilidad primaria, el hueso tipo 1 se considera el más difícil. ¿Por qué?**

A Porque no permite conseguir estabilidad primaria alguna.

B Está poco vascularizado, es duro de fresar con riesgo de sobrecalentamiento y es fácil comprimirlo en exceso.

C Porque se condensa con osteotomos con mucha dificultad.

D Porque se reabsorbe más rápido que el resto de tipos.

Respuesta correcta: **B**

La clase planteó que el hueso tipo 1 puede no sangrar al fresarlo, que su dureza implica sobrecalentamiento y necrosis, y que es fácil superar el torque adecuado y comprimir los vasos.

A **Porque no permite conseguir estabilidad primaria alguna.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. Permite una estabilidad alta; el problema es su exceso y la biología.

B **Está poco vascularizado, es duro de fresar con riesgo de sobrecalentamiento y es fácil comprimirlo en exceso.** ✓ Correcta
Correcta. Estos tres problemas pueden causar necrosis.

C **Porque se condensa con osteotomos con mucha dificultad.** ✕
Incorrecta
Incorrecta. Condensar es una estrategia del hueso blando; el problema del tipo 1 es otro.

D **Porque se reabsorbe más rápido que el resto de tipos.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No se explicó en esos términos.

26 **Maxilar posterior con hueso tipo 4 y una cortical muy fina en el suelo del seno. ¿Qué estrategia ayuda a conseguir estabilidad primaria?**

A Fresar de más para ensanchar el lecho y que el implante entre con facilidad.

B Elegir un implante de paredes paralelas sin roscas.

C Condensar el hueso con osteotomos y buscar el anclaje bicortical.

D Aplicar el mayor torque posible aunque comprima el lecho.

Respuesta correcta: **C**

La clase explicó que, en hueso tipo 4, se condensa con osteotomos y se busca el anclaje bicortical, comparándolo con sujetar un rotulador con dos dedos.

A **Fresar de más para ensanchar el lecho y que el implante entre con facilidad.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Fresar en exceso elimina el poco hueso disponible.

B **Elegir un implante de paredes paralelas sin roscas.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Sin roscas la estabilidad es aún más difícil.

C **Condensar el hueso con osteotomos y buscar el anclaje bicortical.** ✓ Correcta
Correcta. El hueso condensado se parece a un tipo 3 y el anclaje en dos corticales aporta estabilidad.

D **Aplicar el mayor torque posible aunque comprima el lecho.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El torque excesivo comprime los vasos y puede causar necrosis.

27 En una zona con un primer milímetro de cortical densa y hueso blando debajo, ¿cómo conviene fresar?

A Adaptando el protocolo: tratar la cortical para evitar el sobretorque (por ejemplo, con un avellanador) y condensar el hueso blando del resto.

B Con un protocolo uniforme, el correspondiente al tipo medio de toda la zona.

C Con el protocolo de tipo 4 en toda la longitud.

D Con el protocolo de tipo 1 en toda la longitud, para asegurar la fresa.

Respuesta correcta: **A**

La clase insistió en que, en la misma zona, los dos primeros milímetros siguen un protocolo y el resto otro, y mencionó los avellanadores para la cortical.

A **Adaptando el protocolo: tratar la cortical para evitar el sobretorque (por ejemplo, con un avellanador) y condensar el hueso blando del resto.** ✓ Correcta
Correcta. El fresado se adapta a la zona en la que se trabaja.

B **Con un protocolo uniforme, el correspondiente al tipo medio de toda la zona.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El fresado se adapta a cada zona.

C **Con el protocolo de tipo 4 en toda la longitud.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso ignora la cortical y el riesgo de sobretorque.

D **Con el protocolo de tipo 1 en toda la longitud, para asegurar la fresa.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Eso trataría de forma agresiva el hueso blando, donde se quiere condensar.

12 Cerrar la osteointegración: curva, protocolo y momento de carga

3 preguntas del test

Lo visto en estas dos partes confluye en una misma idea: la osteointegración es un **proceso con curva temporal**, no un resultado del día de la cirugía. La estabilidad primaria es mecánica y la secundaria

biológica; se **relevan**, no se suman. Entre la segunda y la tercera semana aparece el **valle**, el momento de mayor riesgo.

> **Ejemplo**
> Un implante que estaba firme el día de la cirugía se mueve a las tres semanas, con el mismo paciente y la misma técnica. Está en el valle: el hueso comprimido se ha reabsorbido durante la inflamación y el hueso nuevo todavía no resiste. Si se coloca el pilar de cicatrización o se carga en ese momento, se puede perder el implante.

Qué actúa sobre cada parte de la curva

- El **macrodiseño** (cuerpo, roscas) trabaja la curva de la **estabilidad primaria**, para que dure más.
- La **superficie** (micro y nanodiseño) actúa sobre las células, es decir, sobre la **biología** y la secundaria.
- El **protocolo de carga** se decide según la curva de ese paciente y de ese implante.

La carga inmediata exige una estabilidad primaria alta y un diseño moderno; con una estabilidad escasa no es posible, y el paciente no puede imponer plazos (una boda, un viaje) porque «la biología no entiende de calendarios». El implante original se pensaba para esperar varios meses sin carga y, además, perdía hueso por diseño.

Cada paciente tiene su ritmo. El protocolo estándar (por ejemplo, dos meses) sirve para la gran mayoría, pero hay quien necesita más tiempo, como los pacientes de cicatrización lenta (por ejemplo, diabéticos). Uno de los requisitos de la osteointegración es que el implante sea **asintomático**: si al tocarlo a los dos meses duele, no está listo y la actitud es **darle más tiempo** y reevaluar, en lugar de retirarlo. Un indicio útil es lo que tardó ese paciente en regenerar hueso en una extracción anterior.

> **Así cae en el test**
> Los casos de síntesis piden justificar el momento de carga con la curva, el tipo de hueso, la estabilidad lograda y la evolución del paciente.

Idea clave

Primaria mecánica y secundaria biológica se relevan; el valle (semanas 2-3) es el riesgo máximo. La carga se decide por la curva de ese paciente, no por el calendario.

Pon a prueba este apartado

3

Respuesta correcta y argumentación de cada opción.

28 **Un implante firme el día de la cirugía se mueve a las tres semanas, al atornillar el pilar de cicatrización. Mismo paciente, técnica e implante. ¿Cuál es la mejor explicación?**

A La osteointegración ha fracasado definitivamente por culpa del material.

B El hueso era demasiado denso y se ha reabsorbido por exceso de estabilidad.

C Es normal que se mueva, porque a las tres semanas la estabilidad secundaria es máxima.

D Está en el valle: la primaria ha caído por la reabsorción del hueso comprimido y el hueso nuevo todavía no resiste.

Respuesta correcta: **D**

La clase retomó la pregunta inicial: a las tres semanas todos los implantes están en el valle, por lo que se mueve y no debe cargarse ni manipularse.

A **La osteointegración ha fracasado definitivamente por culpa del material.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. El valle es un punto normal de la curva, no un fracaso.

B **El hueso era demasiado denso y se ha reabsorbido por exceso de estabilidad.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. No es la explicación central.

C **Es normal que se mueva, porque a las tres semanas la estabilidad secundaria es máxima.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Es lo contrario: aún no ha compensado la caída de la primaria.

D **Está en el valle: la primaria ha caído por la reabsorción del hueso comprimido y el hueso nuevo todavía no resiste.** ✓ Correcta
Correcta. En esa fase manipular o cargar el implante puede perderlo.

29 **¿Qué parte de la curva de estabilidad trabaja el macrodiseño del implante y cuál la superficie?**

A El macrodiseño trabaja la secundaria y la superficie la primaria.

B El macrodiseño trabaja la curva de la estabilidad primaria; la superficie, la biología (la secundaria).

C Ambos actúan solo sobre la primaria.

D Ninguno interviene en la curva; solo cuenta el protocolo de carga.

Respuesta correcta: **B**

La clase resumió que el macrodiseño trabaja la curva primaria y que la superficie, un micro y nanodiseño, afecta a las células y trabaja la biología.

A **El macrodiseño trabaja la secundaria y la superficie la primaria.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Está invertido.

B **El macrodiseño trabaja la curva de la estabilidad primaria; la superficie, la biología (la secundaria).** ✓ Correcta

Correcta. El macrodiseño es mecánico y la superficie actúa sobre las células.

C **Ambos actúan solo sobre la primaria.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. La superficie actúa sobre la biología.

D **Ninguno interviene en la curva; solo cuenta el protocolo de carga.** ✕ Incorrecta

Incorrecta. Todos esos factores sirven para sortear el valle.

30 **A los dos meses, que es el plazo estándar, un paciente refiere dolor al tocar el implante. ¿Qué actitud defendió la clase?**

A Considerarlo osteointegrado y cargarlo porque ya pasó el plazo.

B Retirarlo de inmediato por considerarlo un fracaso.

C Considerar que aún no cumple el requisito de ser asintomático, darle más tiempo y reevaluarlo.

D Cargarlo con una prótesis provisional ligera para estimularlo.

Respuesta correcta: **C**

La clase contó que había retirado implantes que dolían a los dos meses y que, al dar más tiempo a esos pacientes, muchos se salvaron: el protocolo se decide sobre la curva de cada paciente.

A **Considerarlo osteointegrado y cargarlo porque ya pasó el plazo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Si duele, no cumple el requisito de ser asintomático.

B **Retirarlo de inmediato por considerarlo un fracaso.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. La clase comentó que dar más tiempo ha salvado muchos implantes.

C **Considerar que aún no cumple el requisito de ser asintomático, darle más tiempo y reevaluarlo.** ✓ Correcta
Correcta. Cada paciente cicatriza a su ritmo.

D **Cargarlo con una prótesis provisional ligera para estimularlo.** ✕ Incorrecta
Incorrecta. Cargar un implante que aún no está listo es un riesgo.

Resumen: lo que tienes que saber

- ✓ El implante se analiza en módulo crestal (conexión, tejidos blandos, antirrotacional, mayor estrés), cuerpo (estabilidad primaria) y ápice. El módulo crestal no establece la estabilidad primaria.

- ✓ La conexión ha evolucionado de externa (se aflojaba y filtraba) a interna y cónica (más estable). Con dos piezas siempre hay gap; solo se minimiza.

- ✓ El platform switching (pilar más estrecho que el implante) aleja bacterias del hueso y apoya el tejido blando, reduciendo la pérdida ósea marginal sin garantizarla.
- ✓ Remodelación es la pérdida esperada por el diseño; la implantología actual persigue el cero pérdida con conexión cónica, módulo estrecho, platform switching, microespiras y superficie tratada.
- ✓ Las microespiras aumentan la superficie y reparten el estrés en la cresta, pero no aumentan la estabilidad primaria, que depende de las macroespiras del cuerpo.
- ✓ Un cuerpo cónico con roscas marcadas es el mejor en alvéolo fresco. Menor paso de rosca da más roscas; combinar roscas distintas desplaza la curva primaria a la derecha y acorta el valle.
- ✓ Más diámetro, microespiras o más implantes reparten la carga. Corto: menos de 10 mm; extracorto: menos de 6 mm; no se usa un solo corto para varias coronas.
- ✓ Bone level (gap en el hueso) domina hoy, con platform switching. Ante diseños nuevos, se piden años de experiencia y un plan B.
- ✓ El hueso se clasifica por unidades Hounsfield (tipo 1 más de 1250 y tipo 4 de 150 a 350). El tipo 1 sangra poco y se sobrecalienta; el tipo 4 se resuelve condensando y con anclaje bicortical.
- ✓ La carga se decide por la curva de ese paciente: a las tres semanas hay valle, y un implante doloroso a los dos meses no se retira, se le da más tiempo.

Glosario

Módulo crestal
Primeros milímetros del implante: conexión, relación con tejidos blandos y zona de mayor estrés.

Conexión externa
Primera conexión usada, con un saliente sobre el que ajusta el pilar; se afloja y filtra bacterias.

Conexión cónica
Conexión en la que todo el cono del pilar encaja en el implante; es la más estable.

Cono Morse
Conexión cónica; con bloqueo no se afloja y exige un aparato para retirarse, sin bloqueo se retira con facilidad.

Gap
Espacio entre pilar e implante; siempre existe con dos piezas y solo puede minimizarse.

Platform switching
Pilar de menor diámetro que la plataforma del implante, que aleja el gap del hueso y apoya el tejido blando.

Anchura biológica
Espacio de tejido blando que se establece alrededor del implante y que, si no tiene apoyo, toma hueso.

Remodelación crestal
Pérdida ósea prevista por el propio diseño del implante.

Microespiras
Roscas pequeñas del módulo crestal que aumentan la superficie y preservan el hueso marginal, sin mejorar la estabilidad primaria.

Paso de rosca (pitch)
Distancia entre dos roscas consecutivas; a menor paso, más roscas en la misma longitud.

Avance (lead)
Distancia que progresa el implante en cada vuelta; depende del paso.

Implante corto / extracorto
Menos de 10 mm / menos de 6 mm de longitud.

Bone level / tissue level
Implantes con el gap a nivel del hueso o del margen de la encía, respectivamente.

Unidades Hounsfield
Escala de densidad del TAC con la que se clasifica el hueso en tipos 1 a 4.

Anclaje bicortical
Apoyar el implante en dos corticales para ganar estabilidad primaria en hueso blando.

Valle
Descenso de la estabilidad total entre la caída de la primaria y el crecimiento de la secundaria.

Explicación propia elaborada a partir de las clases para estudiar desde cero. Ante cualquier duda manda lo que diga tu profesor y el material oficial.